

มองเห็นแหล่งศิลปกรรม จากถนนสายไหนบ้าง?

การวิเคราะห์การมองเห็นตามแนวเส้นทางเข้าถึง (Route-based Viewshed)

เฟส A — สแกนทั้งโครงข่ายถนน · เฟส B — Serial Vision ตามเส้นทางเดินเข้า

10,784

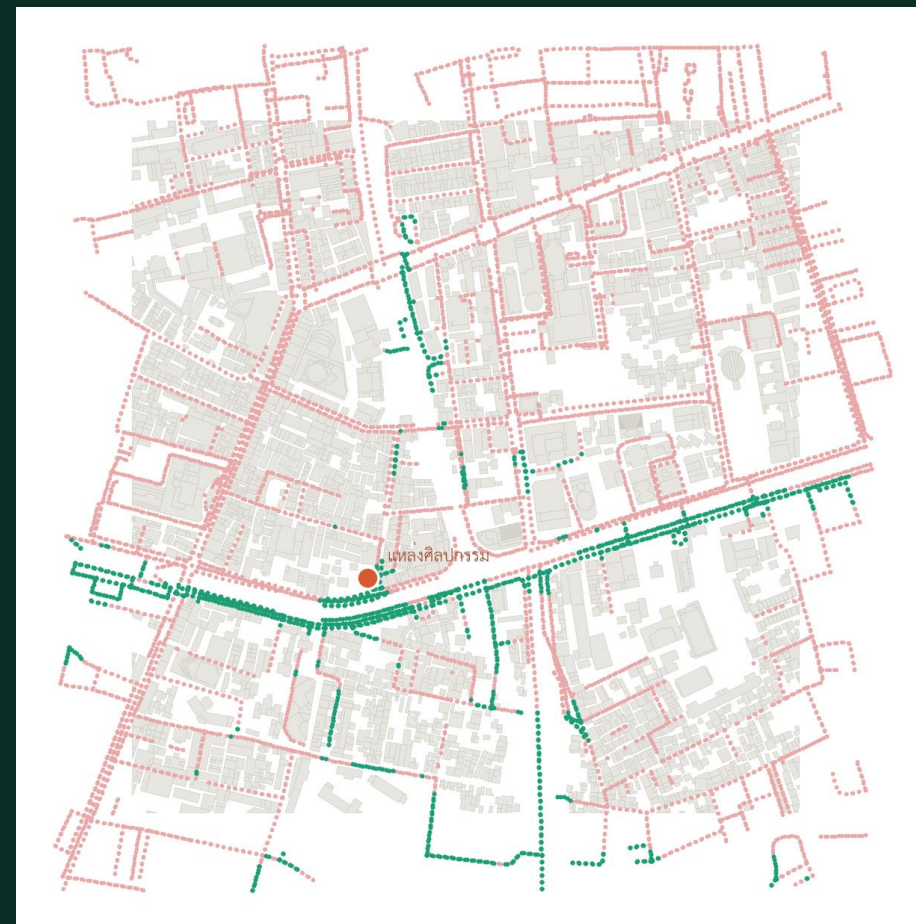
จุดวิเคราะห์บนถนน
ทุก ๆ 10 เมตร

116

สายถนน/ซอย
ถูกจัดอันดับการมองเห็น

2

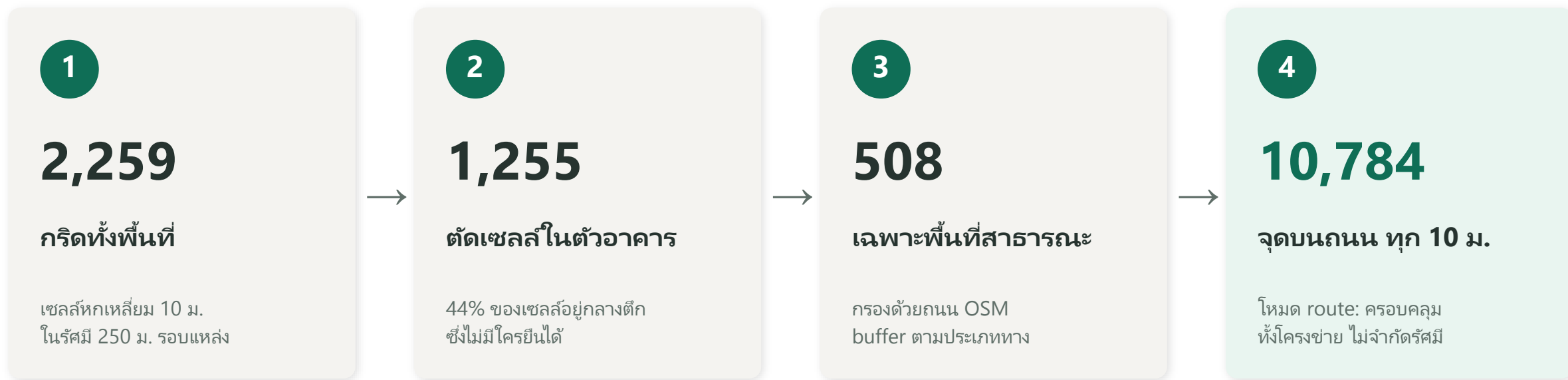
เส้นทางเดินเข้า
วิเคราะห์ serial vision



ผลเฟส A ทั้งโครงข่าย — เชี่ยว: มองเห็นแหล่ง · ชมพู: ถูกบัง

จาก “ตารางทั่วพื้นที่” สู่ “จุดที่คนยืนได้จริง”

การวิเคราะห์เดิมใช้ตารางกริดทั่วพื้นที่ — แต่คนจริงยืนอยู่บนถนน จึงค่อย ๆ กรองจุดสังเกตให้ตรงความจริงทีละขั้น



แนวคิดสำคัญ: ยิ่งจุดสังเกตตรงกับที่คนยืนจริง ตัวเลขยิ่งสื่อสารได้ถูกต้อง — และโหมดเส้นทางทำให้ขยายเกินรัศมี 250 ม. ได้ เพราะขอบเขตตึกบังถูกคำนวณใหม่ตามระยะจุดใกล้สุดโดยอัตโนมัติ

เฟส A — สแกนการมองเห็นทั้งโครงข่ายถนน

1 วางจุดทุก 10 เมตร บนทุกเส้นทางเดิน

โครงข่าย walk network จาก OSM: 2,072 เส้น รวม 87 กม. → ได้จุดสังเกต 10,784 จุด

2 ตัดจุดที่ตกในต้ออาคาร

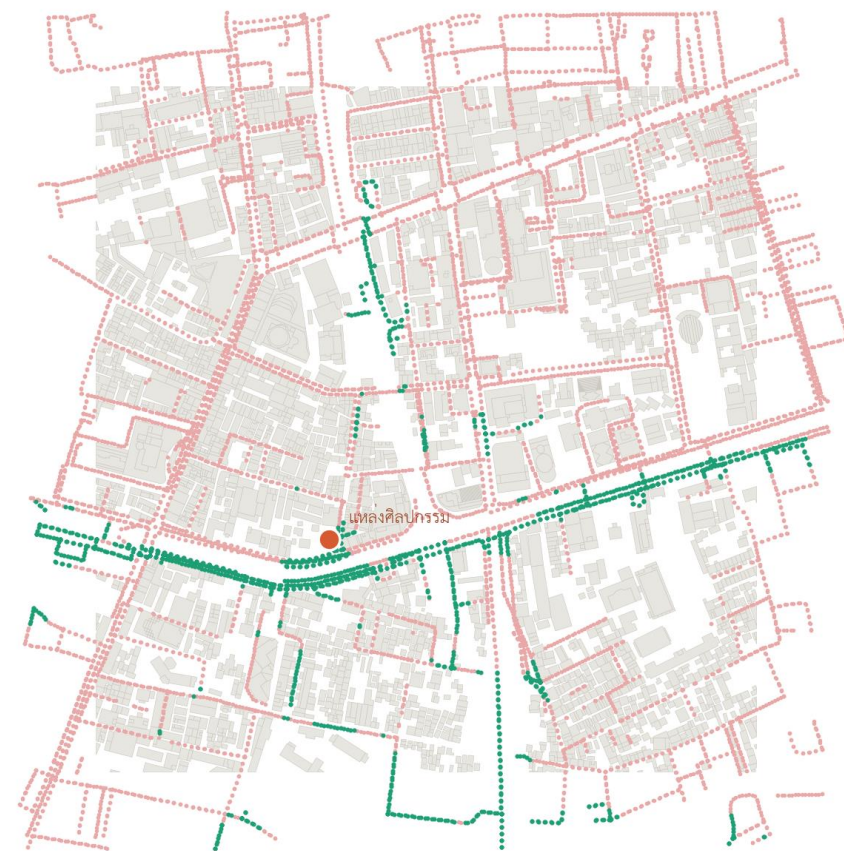
ทางลอด/ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 507 จุด → เหลือ 10,277 จุด

3 คำนวณเส้นสายตาของทุกจุด

จากระดับตา 1.7 ม. บนพื้นดินจริง (DEM) → ยอดแหล่งศิลปกรรมสูง 40 ม. โดยเช็คอาคาร 3,346 หลังว่าบังหรือไม่

4 วัดความไม่แน่นอนด้วย Monte Carlo

สุ่มความสูงอาคาร ± 2 ม. 200 รอบ → ค่า p_{visible} (ความน่าจะเป็นที่มองเห็น) ประจำทุกจุด



จุดเขียว = มองเห็นแหล่ง (1,467 จุด) · ชมพู = ถูกบัง · เทา = อาคาร

เพลส A — จัดอันดับถนนตามสัดส่วนการมองเห็น

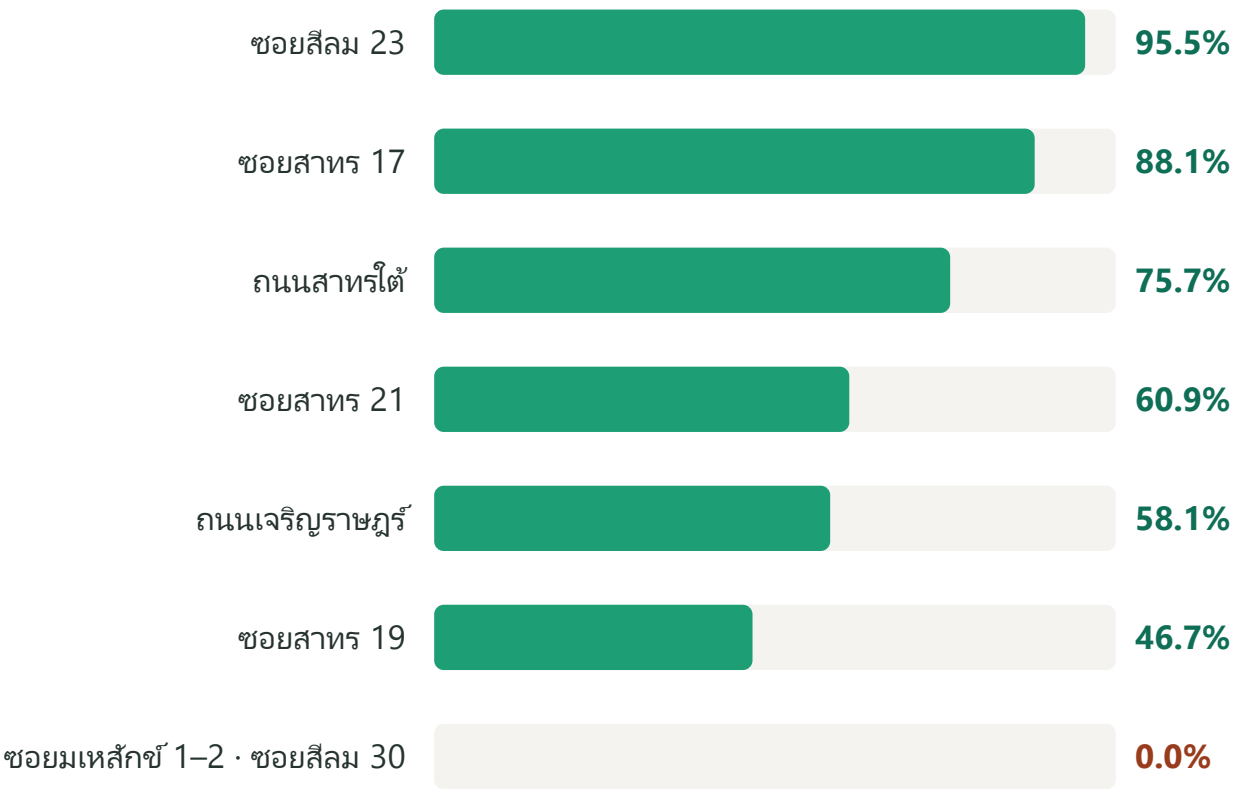
14.3%

ของจุดบนถนนทั้งย่านมองเห็นแหล่งศิลปกรรม
(1,467 จาก 10,277 จุด)

การนำไปใช้

- ถนนอันดับต้นคือ “แนวมองเห็นสำคัญ” ที่ควรคุมความสูงอาคารใหม่ตลอดสาย
- จุดกำกวม (uncertain) 452 จุด = รายการลงพื้นที่ตรวจสอบแบบจัดลำดับแล้ว
- ไฟล์ GeoJSON เปิดซ้อนผังเมือง/แนวเขตที่ดินใน QGIS ได้ทันที

สัดส่วนความยาวถนนที่มองเห็นแหล่ง (เฉพาะสายที่มีจุด ≥ 30 จุด)



บางสายมองไม่เห็นเลยตลอดความยาว — ไม่จำเป็นต้องออกมาตราการคุมครองมุมมองในสายเหล่านั้น

เฟส B — Serial Vision: การมองเห็นระหว่างเดินเข้า

ประสบการณ์จริงของผู้คนไม่ใช่การยืนดูจากจุดเดียว แต่คือการ “ค่อย ๆ เห็น” ระหว่างเดินเข้าหา — เฟส B จึงหาเส้นทางสิ้นสุดจากจุดต้นทาง (เช่น ป้ายรถเมล์ท่าเรือ) มายังแหล่งด้วยโครงข่ายถนน แล้ววัดการมองเห็นทีละ 10 ม. ตามลำดับระยะเดิน

เห็นครั้งแรก (first glimpse)

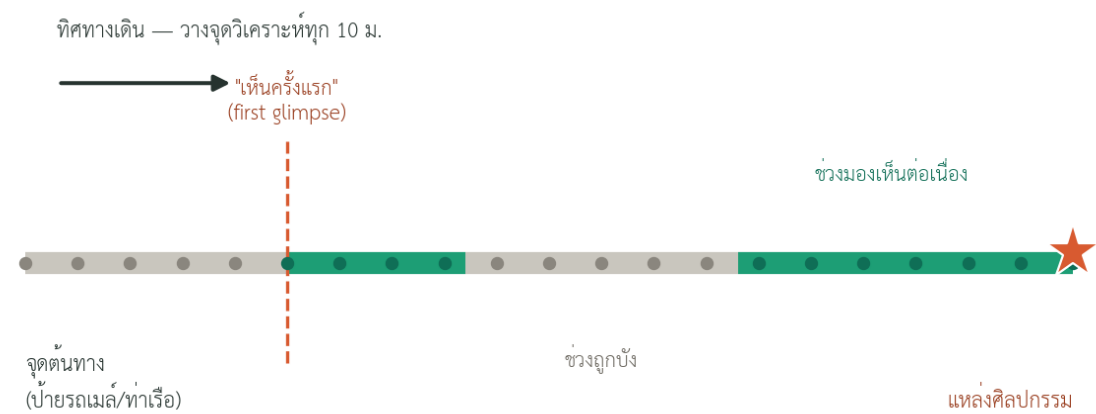
เดินมาแล้วก็เมตรจึงเห็นแหล่งครั้งแรก — ยิ่งเร็ว ประสบการณ์เชิงทัศนียิ่งดี

สัดส่วนของทางที่มองเห็น

% ของจุดตลอดเส้นทางที่มองเห็นแหล่ง

ช่วงมองเห็นต่อเนื่องยาวสุด

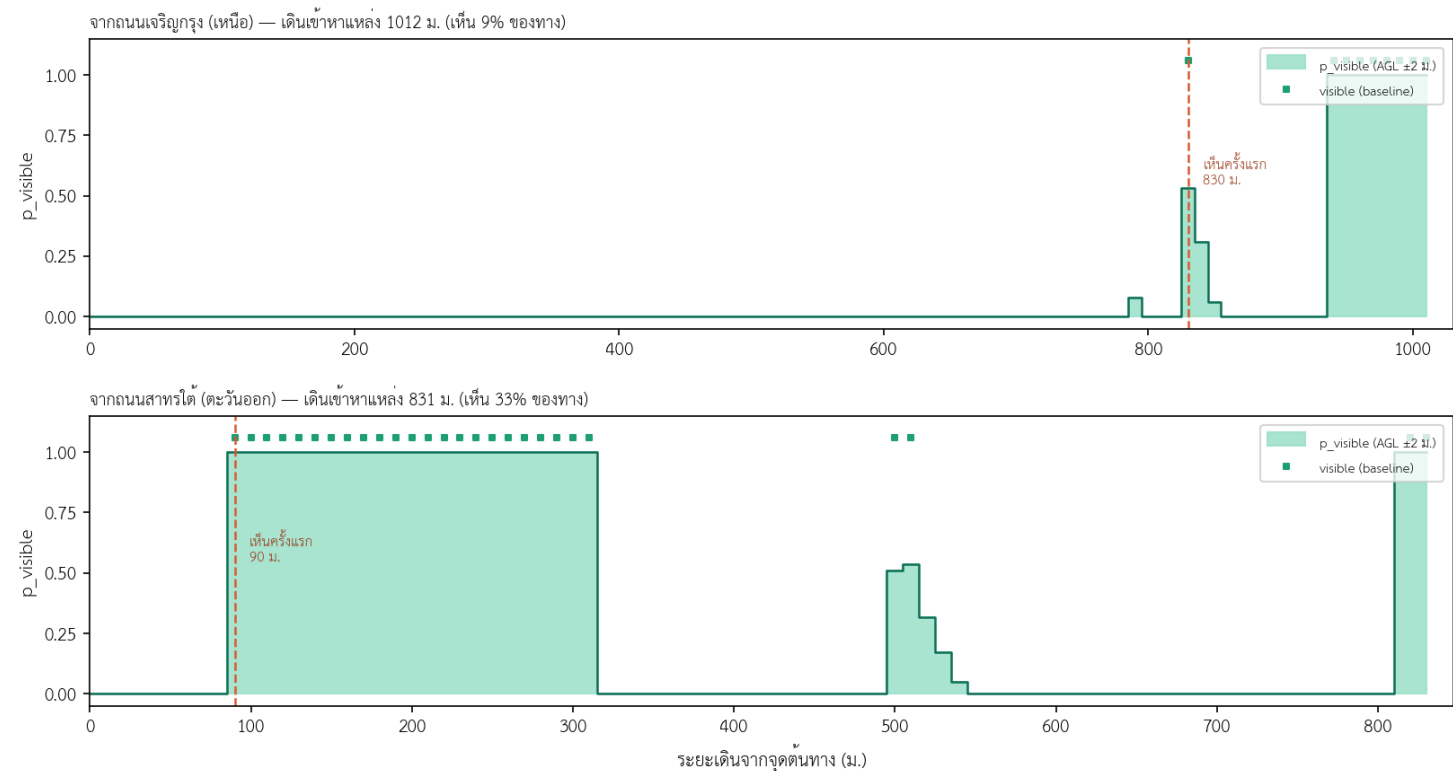
ระยะที่เดินไปพร้อมกับเห็นแหล่งตลอด ไม่ถูกบั่นเป็นช่วงสั้น ๆ



แนวคิด: เดินจากต้นทาง (ซ้าย) เข้าหาแหล่ง (ขวา) — เส้นเขียวคือช่วงที่มองเห็น

เฟส B — สองเส้นทาง สองประสบการณ์ที่ต่างกันมาก

Serial vision profile — การมองเห็นแหล่งศิลปกรรมระหว่างเดินเข้าถึง



โปรไฟล์การมองเห็นตามระยะเดิน (แกนตั้ง = ความน่าจะเป็นที่มองเห็น จาก Monte Carlo)

จากถนนเจริญกรุง (เหนือ)

- ระยะเดิน 1,012 ม. — เห็นเพียง 9% ของทาง
- เห็นครั้งแรกเมตรที่ 830 — เกือบถึงจึงเห็น
- แทบไม่มีประสบการณ์ "ค่อย ๆ เผยตัว"

จากถนนสาทรใต้ (ตะวันออก)

- ระยะเดิน 831 ม. — เห็น 33% ของทาง
- เห็นครั้งแรกตั้งแต่เมตรที่ 90
- มีช่วงมองเห็นต่อเนื่องยาว ~230 ม.

เส้นทางเข้าถึงที่ดีเชิงทัศนียภาพวัดได้เป็นตัวเลข — และเปรียบเทียบกันได้

นำผลไปใช้อย่างไรในงานอนุรักษ์

1 คຸ້ມครองแนวมองเห็นรายสาย

ใช้อันดับถนนจากเพลส A กำหนดสาย/ซอยที่ต้องควบคุมความสูงอาคารใหม่ก่อน

2 ออกแบบประสบการณ์เข้าถึง

เลือกและปรับปรุงเส้นทางที่ first glimpse เร็ว ช่วงมองเห็นต่อเนื่องยาว (เพลส B) เป็นเส้นทางหลักของผู้มาเยือน

3 ลงพื้นที่แบบมีเป้าหมาย

จุด uncertain จาก Monte Carlo (452 จุดทั้งโครงข่าย) คือรายการตรวจสอบภาคสนามที่จัดลำดับความสำคัญแล้ว

ข้อจำกัดที่ประกาศไว้

- จุดสังเกตอยู่บนกึ่งกลางถนน (ห่างจากทางเท้าจริง 2–5 ม.)
- ระยะ buffer ถนนเป็นสมมติฐานตามประเภททาง (OSM ไม่ระบุความกว้างจริง)
- ตรวจจุดเดียวบนยอดแหลม (สูง 40 ม.) ไม่ใช่ทั้งองค์
- ยังไม่รวมต้นไม้และสิ่งบดบังชั่วคราว

ข้อมูลถนน © OpenStreetMap contributors (ODbL)